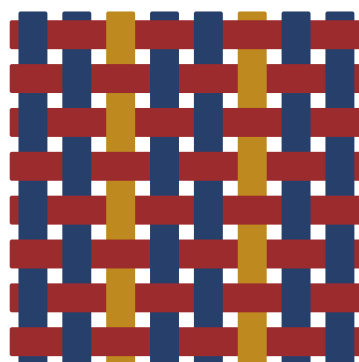




geometry Models

Hence

2026 年 10 月

从图形中发现关系，在推理中理解几何

目录

四种常见构型	2
1 正方形内的旋转	5
2 从三角形补出模型	6
3 矩形与交叉角	8
4 位置变化与分类讨论	9
5 集中解析	10
6 模型总结与拓展	16

四种常见构型

四图中的 $ABCD$ 均为正方形，各动点在指定边的内部。识别时先找等长邻边和直角，再看 45° 在顶点还是交点。原图与辅助线图并排，辅助线用虚线表示。

图 A 顶点夹半角：完整证明

条件与结论 $E \in BC$ 、 $F \in CD$ ， $\angle EAF = 45^\circ$ 。则 $EF = BE + DF$ ；反过来， $EF = BE + DF$ 也能推出 $\angle EAF = 45^\circ$ 。

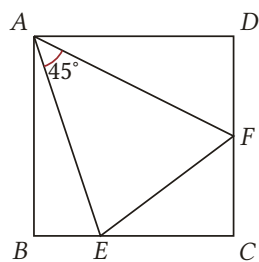


图 A 原图

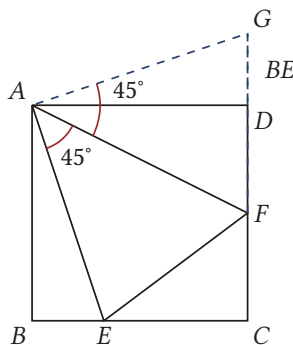


图 A 辅助线图

〔怎么想〕把 BE 搬到 CD 的延长线上，使 $BE + DF$ 成为一条线段，再用半角证明这条线段等于 EF 。

〔解〕延长 CD 至 G ，使 $DG = BE$ ，连接 AG 。点序为 C, F, D, G 。这相当于把 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 90° 到 $\triangle ADG$ 。

1. 在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ADG$ 中， $AB = AD$ 、 $BE = DG$ 、 $\angle ABE = \angle ADG = 90^\circ$ ，所以 $\triangle ABE \cong \triangle ADG$ (SAS)。于是 $AE = AG$ ， $\angle BAE = \angle DAG$ 。
2. 因为 $\angle BAE + \angle EAD = 90^\circ$ ，所以

$$\angle EAG = \angle EAD + \angle DAG = 90^\circ.$$

AF 在 $\angle EAG$ 内，而 $\angle EAF = 45^\circ$ ，故 $\angle FAG = 45^\circ$ 。由 $AE = AG$ 、 AF 公共、 $\angle EAF = \angle GAF$ ，得 $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SAS)，因此 $EF = FG$ 。

3. 由 F, D, G 的点序， $EF = FG = FD + DG = DF + BE$ ，结论成立。

〔方法点睛〕等长邻边提供第一次全等，半角提供第二次全等，最后按点序写线段和。

图 A 的逆命题与相应结论

逆命题的证明 仍作 $DG = BE$, 第一组全等仍给出 $AE = AG$ 、 $\angle EAG = 90^\circ$ 。若 $EF = BE + DF$, 则 $EF = FG$ 。结合 AF 公共, $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SSS), 所以 $\angle EAF = \angle GAF$ 。两角相加为 90° , 故 $\angle EAF = 45^\circ$ 。

设 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $DF = f$, 其中 $0 < e, f < s$ 。由线段和可以继续得到:

1. 定周长。 $CE = s - e$ 、 $CF = s - f$, 所以

$$EF = e + f \implies C_{\triangle CEF} = (s - e) + (s - f) + (e + f) = 2s.$$

2. 长度关系。在 $\text{Rt}\triangle CEF$ 中, 由勾股定理,

$$(s - e)^2 + (s - f)^2 = (e + f)^2.$$

3. 已知 AB 、 BE 求另两段。由上式解得

$$\boxed{DF = \frac{s(s - e)}{s + e}}, \quad \boxed{CF = s - DF = \frac{2se}{s + e}}.$$

图 B 交叉角: 平行转移

$E \in BC$ 、 $F \in AB$, AE 与 CF 交于 P , $\angle EPC = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \parallel CF$, 交 CD 于 G , 并连接 EG 。

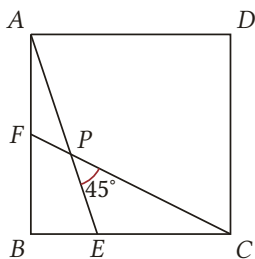


图 B 原图

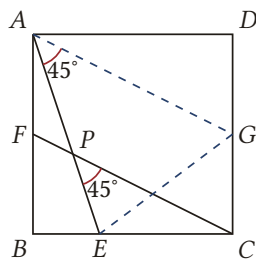


图 B 辅助线图

$$AG \parallel CF \implies \angle EAG = \angle EPC = 45^\circ.$$

$$\left. \begin{array}{l} AD = CB, \quad \angle ADG = \angle CBF = 90^\circ \\ \angle DAG = \angle BCF \end{array} \right\} \implies \triangle ADG \cong \triangle CBF \text{ (ASA)} \implies DG = BF.$$

$$\text{转为图 A} \implies \boxed{EG = BE + DG = BE + BF}.$$

若 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $BF = f$, 则由图 A 的勾股等式化简得 $\boxed{ef + s(e + f) = s^2}$ 。

图 C 交叉角：垂直转移

$E \in BC$ 、 $F \in AD$ ， AE 与 BF 交于 P ， $\angle APF = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \perp BF$ ，交 CD 于 G ，并连接 EG 。

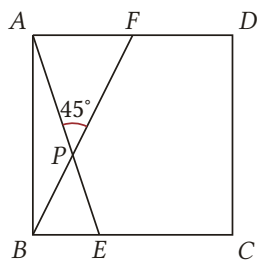


图 C 原图

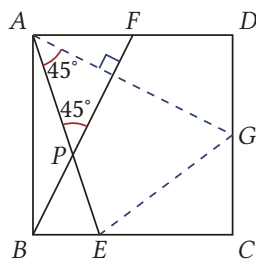


图 C 辅助线图

$$\begin{aligned} AG \perp BF, \quad \angle APF = 45^\circ &\implies \angle EAG = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ. \\ \left. \begin{aligned} AD = BA, \quad \angle ADG = \angle BAF = 90^\circ \\ \angle DAG = \angle ABF \end{aligned} \right\} &\implies \triangle ADG \cong \triangle BAF \text{ (ASA)} \implies DG = AF. \end{aligned}$$

其中 $\angle DAG = \angle ABF$ ，因为这两个锐角的两边分别垂直。

$$\text{转为图 A} \implies \boxed{EG = BE + DG = BE + AF}.$$

若 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $AF = f$ ，则 $\boxed{ef + s(e + f) = s^2}$ 。

图 D 两条线同时平移

$E \in AD$ 、 $F \in BC$ 、 $M \in AB$ 、 $N \in CD$ ， EF 与 MN 交于 P ， $\angle FPN = 45^\circ$ 。按图示位置， $BF > AE$ 、 $DN > AM$ 。过 A 作 $AT \parallel EF$ 、 $AU \parallel MN$ ，分别交 BC 、 CD 于 T 、 U ，并连接 TU 。

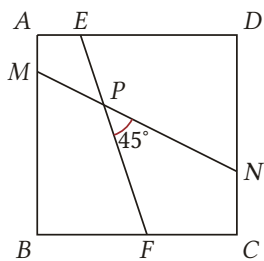


图 D 原图

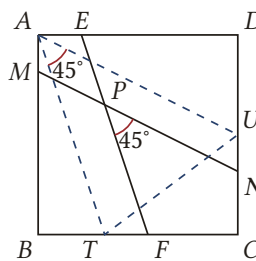


图 D 辅助线图

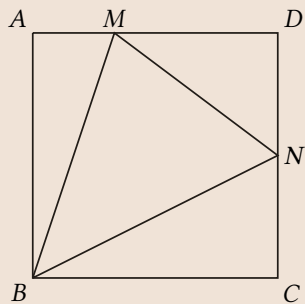
$$\begin{aligned} AE \parallel TF, \quad AT \parallel EF &\implies AEFT \text{ 为平行四边形} \\ &\implies TF = AE \implies BT = BF - AE; \\ AM \parallel NU, \quad AU \parallel MN &\implies AMNU \text{ 为平行四边形} \\ &\implies NU = AM \implies DU = DN - AM. \\ AT \parallel PF, \quad AU \parallel PN &\implies \angle TAU = 45^\circ \implies \text{转为图 A.} \\ &\implies \boxed{TU = BT + DU = (BF - AE) + (DN - AM)}. \end{aligned}$$

若 $AB = s$ 、 $BT = e$ 、 $DU = f$ ，仍有 $ef + s(e + f) = s^2$ 。点序改变时，要重新判断射线方向及线段加减。

■ 1 正方形内的旋转

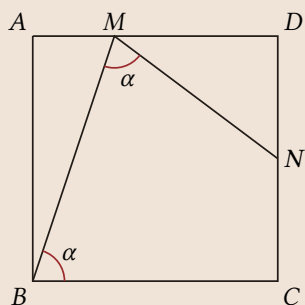
■ 题 1 四个条件相互推导

正方形 $ABCD$ 中, M 、 N 分别在 AD 、 CD 的内部。证明下列四个条件彼此等价:
(1) $\angle MBN = 45^\circ$; (2) $MN = AM + CN$; (3) $\angle AMB = \angle BMN$; (4) $\angle BNM = \angle BNC$ 。



■ 题 2 从等角恢复半角

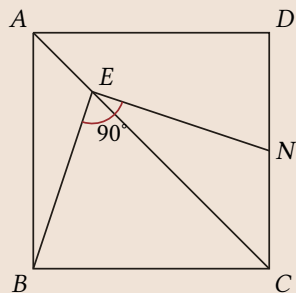
正方形 $ABCD$ 中, $M \in AD$ 、 $N \in CD$, $\angle BMN = \angle MBC$, $AB = 9$, $DM = 6$, 求 CN 。



■ 入手提示 由 $AD \parallel BC$, 把已知等角转写为题1 中的一个条件。

■ 题 3 对角线上的垂直与等长

正方形 $ABCD$ 中, E 为对角线 AC 内部的一点, N 在 CD 上, 且 $BE \perp EN$ 。证明 $BE = EN$ 。

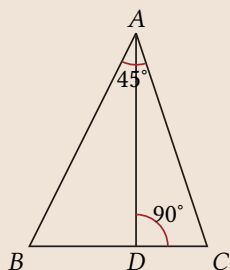


■ 入手提示 连接 DE 。关于对角线 AC 对称的两个顶点是哪两个?

2 从三角形补出模型

例题 4 同一道题的三种构造

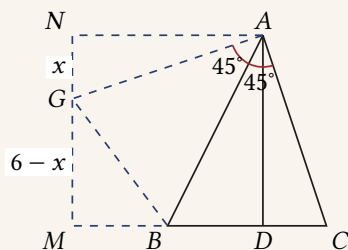
$\triangle ABC$ 中, D 为 BC 内部的一点, $AD \perp BC$, $\angle BAC = 45^\circ$, $BD = 3$, $AD = 6$, 求 CD 。



例题 4 · 三种方法的简要证明

〔怎么想〕 设 $CD = x$ 。 $\angle BAD$ 、 $\angle DAC$ 都小于 45° , 故 $BD, CD < AD$, 即 $0 < x < 6$ 。 三种构造都把原图转为一个可用勾股定理的直角三角形。

〔方法一补正方形与旋转〕



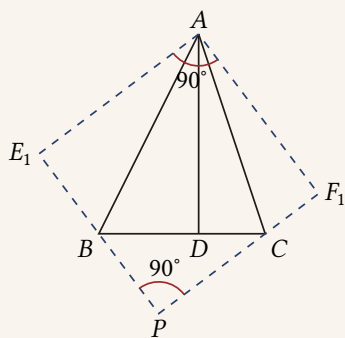
在 AB 所在的一侧补正方形 $ADMN$, 将 C 绕 A 顺时针旋转 90° 到 G 。 于是 $AG = AC$ 、 $NG = x$ 、 $MG = 6 - x$ 。 AB 平分 $\angle CAG$, 所以

$$\triangle CAB \cong \triangle GAB \text{ (SAS)} \implies BG = BC = 3 + x.$$

又 $BM = 6 - 3 = 3$ 。 $\text{Rt}\triangle BMG$ 给出

$$(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2 \implies 18x = 36 \implies x = 2.$$

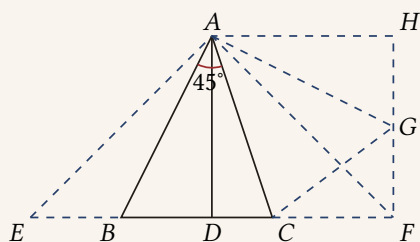
〔方法二两次翻折〕



将 D 分别关于 AB, AC 对称到 E_1, F_1 , 延长 E_1B, F_1C 交于 P 。 $AE_1 = AF_1 = 6$ 、 $BE_1 = 3$ 、 $CF_1 = x$, 两条翻折后的垂线与 $\angle E_1AF_1 = 2\angle BAC = 90^\circ$ 共同构成正方形 AE_1PF_1 。因此 $PB = 3$ 、 $PC = 6 - x$ 。 $\text{Rt}\triangle BPC$ 给出

$$(3+x)^2 = 3^2 + (6-x)^2 \implies x = 2.$$

〔方法三延长构造〕



在 BC 两侧的延长线上取 E, F , 使 $DE = DF = AD = 6$; $\triangle AEF$ 为等腰直角三角形。过 A 作 $AH \parallel BC$ 、过 F 作 $FH \perp BC$, 交于 H ; 将 B 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G , 则 $G \in FH$ 、 $HG = BD = 3$ 、 $FG = 6 - 3 = 3$ 。 AC 平分 $\angle BAG$, 故

$$\triangle BAC \cong \triangle GAC \text{ (SAS)} \implies CG = BC = 3 + x.$$

$\text{Rt}\triangle CFG$ 给出

$$(3+x)^2 = 3^2 + (6-x)^2 \implies x = 2.$$

因此 $\boxed{CD = 2}$ 。

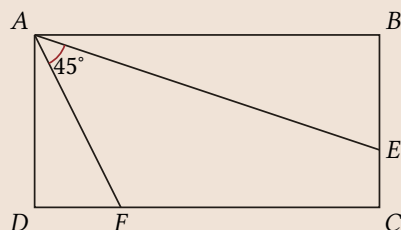
〔方法点睛〕 三种添线方法不同, 最后都得到同一组直角三角形的边长: $3, 6-x, 3+x$ 。

■ 3 矩形与交叉角



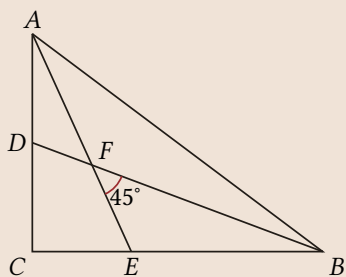
题 5 矩形中截出正方形

矩形 $ABCD$ 中, $AD = 6$, $AB = 12$, $F \in CD$, $DF = 3$, $E \in BC$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 BE 。



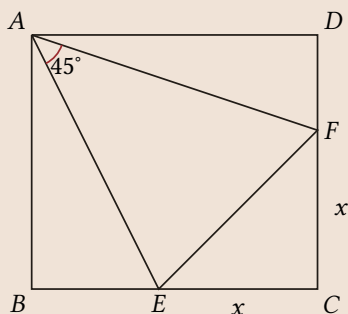
题 6 把交叉角搬到顶点

直角三角形 ABC 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$, $BC = 8$, D 是 AC 的中点, $E \in BC$, BD 与 AE 交于 F 。若 $\angle BFE = 45^\circ$, 求 CE 。



题 7 相等的两段补足旋转

矩形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别在 BC 、 CD 的内部, $CE = CF$, $DF = 3$, $BE = 4$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 AB 。



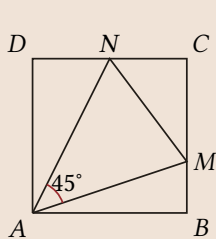
4 位置变化与分类讨论

题 8 从线段和到线段差

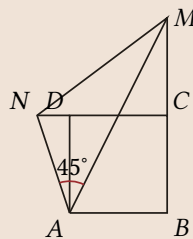
四边形 $ABCD$ 的四条边相等，四个角都是直角，连接 AM 、 AN 、 MN 。

(1) M 、 N 分别在 BC 、 CD 的内部， $\angle MAN = 45^\circ$ 。证明 $MN = BM + DN$ 。

(2) M 在 BC 向 C 外的延长线上， N 在 CD 向 D 外的延长线上，仍有 $\angle MAN = 45^\circ$ 。判断 BM 、 DN 、 MN 的数量关系，并证明。



(1) 内部构型

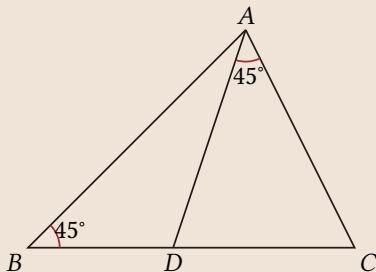


(2) 外部构型

■ 入手提示 两问采用同一次旋转，再观察三个共线点的顺序。

题 9 一个条件对应两种构型

$\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $BD = 4$ ， $BC = 9$ ，求 AB 的长。



■ 入手提示 过 A 作 $AH \perp BC$ ，垂足 H 在直线 BC 上。先利用 $\angle B = 45^\circ$ ，再讨论 H 与 D 的位置。

5 集中解析

题 1 · 解析

〔怎么想〕 用旋转连接半角与线段和，用垂线连接等角与等距。

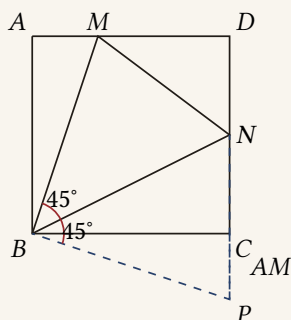
(2) 线段和
 $MN = AM + CN$

(1) 半角
 $\angle MBN = 45^\circ$

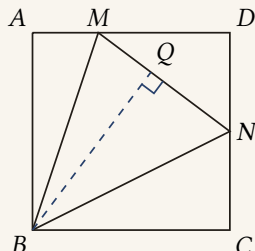
(3) M 处等角
 $\angle AMB = \angle BMN$

(4) N 处等角
 $\angle BNM = \angle BNC$

〔解〕 将 M 绕 B 顺时针旋转 90° 到 P ，得 $CP = AM$ 、 $BP = BM$ 、 $\angle MBP = 90^\circ$ ；另作 $BQ \perp MN$ 。两种辅助线分图表示。



旋转：构造全等三角形



垂线：等角与等距相互转化

〔旋转：半角与线段和相互推出〕 (1) 使 BN 平分 $\angle MBP$ ，因此

$$\triangle MBN \cong \triangle PBN \text{ (SAS)} \Rightarrow \begin{cases} MN = PN = AM + CN & (2), \\ \angle BMN = \angle BPN = \angle AMB & (3), \\ \angle BNM = \angle BNP = \angle BNC & (4). \end{cases}$$

反过来，(2) 给出 $MN = PN$ ，结合 $BM = BP$ 、 BN 公共，

$$\triangle MBN \cong \triangle PBN \text{ (SSS)} \Rightarrow \angle MBN = \frac{1}{2} \angle MBP = 45^\circ \quad (1).$$

〔垂线：两个等角条件相互推出〕 B 在 $\angle AMN$ 、 $\angle CNM$ 内，角平分线可用到两边的等距来判断。

$$(3) \Rightarrow \text{Rt} \triangle BQM \cong \text{Rt} \triangle BAM \Rightarrow BQ = BA = BC \Rightarrow (4);$$

$$(4) \Rightarrow BQ = BC = BA \Rightarrow BM \text{ 平分 } \angle AMN \Rightarrow (3).$$

第一行的全等使用公共斜边 BM 与 M 处相等的锐角。

〔等角：恢复顶点处的半角〕 令 $\alpha = \angle ABM$ 、 $\beta = \angle NBC$ 、 $\theta = \angle MBN$ 。由 (3)(4)，

$$\left. \begin{aligned} \theta &= \alpha + \beta & (\triangle BMN), \\ \theta + \alpha + \beta &= 90^\circ & (\angle ABC) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = 45^\circ \quad (1).$$

〔方法点睛〕 旋转看全等，垂线看等距；最后用三角形内角和恢复半角。

题 2 · 解析

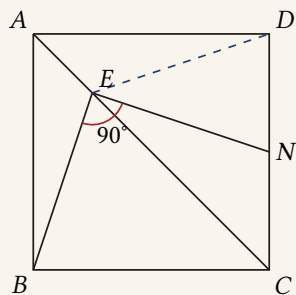
〔怎么想〕 题面没有写 45° ，但已给出题1的等价条件。

〔解〕 因 $AD \parallel BC$ ， $\angle AMB = \angle MBC$ 。已知 $\angle BMN = \angle MBC$ ，故 $\angle AMB = \angle BMN$ ，由题1， $\angle MBN = 45^\circ$ 且 $MN = AM + CN$ 。 $AM = 9 - 6 = 3$ 。设 $CN = x$ ，则 $DN = 9 - x$ ， $MN = 3 + x$ 。在 $\text{Rt}\triangle MDN$ 中， $6^2 + (9 - x)^2 = (3 + x)^2$ ，解得 $x = \frac{9}{2}$ 。所以 $CN = \frac{9}{2}$ 。

〔方法点睛〕 没有出现半角数值时，先找模型的等价条件。

题 3 · 解析

〔怎么想〕 E 在正方形对角线上，天然具有对称性；先把 BE 变成 DE ，再用垂直关系证明 $DE = EN$ 。

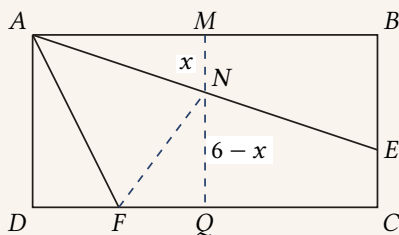


〔解〕 连接 DE 。正方形关于 AC 对称， B 与 D 互为对称点， E 位于对称轴上，所以 $BE = DE$ 、 $\angle ABE = \angle ADE$ 。由 $BE \perp EN$ 、 $BC \perp ND$ ，且按图中射线方向，有 $\angle DNE = \angle EBC$ 。又 $\angle EDN = 90^\circ - \angle ADE = 90^\circ - \angle ABE = \angle EBC$ ，所以 $\angle EDN = \angle DNE$ ， $DE = EN$ 。因此 $BE = EN$ 。

〔方法点睛〕 对角线给出等长，垂直给出等角，合起来构成等腰三角形。

题 5 · 解析

〔怎么想〕 长边是短边的两倍，可以截出一个正方形，先在小图中求长，再回到原矩形。

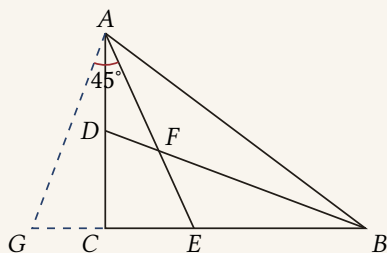


〔解〕 取 AB 中点 M ，作 $MQ \parallel AD$ ，交 DC 于 Q ， AE 与 MQ 交于 N 。 $AMQD$ 是边长6的正方形， $DQ = 6$ 、 $FQ = 3$ 。设 $MN = x$ ，图A给出 $FN = DF + MN = 3 + x$ ，而 $NQ = 6 - x$ 。在 $\text{Rt}\triangle FQN$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，得 $x = 2$ 。 $\triangle AMN \sim \triangle ABE$ ， $\frac{AB}{AM} = 2$ ，因此 $BE = 2MN = 4$ 。

〔方法点睛〕 矩形先截正方形，局部模型求出后再用相似放回整体。

题 6 · 解析

〔怎么想〕 交点处的 45° 可通过一条垂线搬到 A ，随后变成例题4的底边高模型。



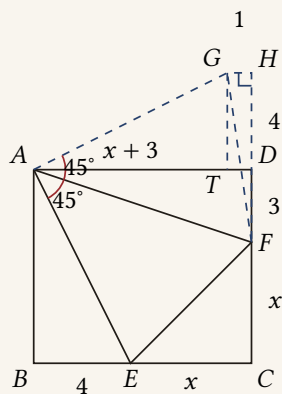
〔解〕 过 A 作 $AG \perp BD$ ，交 BC 向 C 外的延长线于 G 。 $\angle BFE = 45^\circ$ ，所以按 $G、C、E$ 的点序， $\angle GAE = 45^\circ$ 。 $\text{Rt}\triangle ACG$ 与 $\text{Rt}\triangle BCD$ 相似， $\frac{CG}{AC} = \frac{CD}{BC} = \frac{3}{8}$ ，故 $CG = \frac{9}{4}$ 。设 $CE = x$ 。在 $\triangle AGE$ 中， AC 为高， $AC = 6$ 、 $CG = \frac{9}{4}$ 。按例题4的延长旋转构造， $(\frac{9}{4} + x)^2 = (6 - \frac{9}{4})^2 + (6 - x)^2$ ，展开并合并同类项，得 $x = \frac{30}{11}$ 。所以 $CE = \frac{30}{11}$ 。

〔方法点睛〕 交叉角优先用平行或垂直转移，再进入熟悉的模型。

题 7 · 解析

〔怎么想〕 先用旋转得到相等的斜边，再从图上读出“一差一和”，用勾股定理求值。

〔解〕 设 $CE = CF = x$ ，则 $AB = x + 3$ 、 $AD = x + 4$ 。将 E 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G 。作 $GH \parallel AD$ ，交 CD 的延长线于 H ；作 $GT \perp AD$ ，垂足为 T 。



〔旋转全等：两条斜边相等〕

$$\left. \begin{array}{l} AE = AG, \quad AF \text{ 公共} \\ \angle EAF = \angle GAF = 45^\circ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{SAS}} \triangle EAF \cong \triangle GAF \implies EF = GF.$$

〔读图：横向取差，竖向取和〕 旋转给出 $AT = AB = x + 3$ 、 $GT = BE = 4$ ； $GTDH$ 为矩形，故

$$GH = TD = AD - AT = (x + 4) - (x + 3) = 1,$$

$$FH = FD + DH = 3 + 4 = 7.$$

〔勾股：同一斜边的平方相等〕

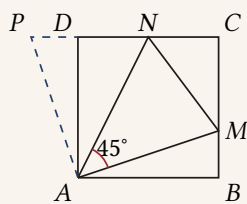
$$\left. \begin{array}{l} EF^2 = CE^2 + CF^2 = 2x^2, \\ GF^2 = GH^2 + FH^2 = 1^2 + 7^2 = 50 \end{array} \right\} \xrightarrow{EF=GF} 2x^2 = 50.$$

$$x > 0 \implies x = 5 \implies \boxed{AB = x + 3 = 8}.$$

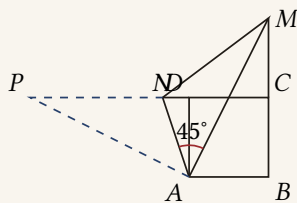
〔方法点睛〕 相等的 CE 、 CF 让横向的 x 抵消，竖向直接相加。

题 8 · 解析

〔怎么想〕 辅助线完全相同，位置改变只影响共线线段的加减。



$$PN = PD + DN$$



$$PN = PD - DN$$

〔解〕 (1) 将 M 绕 A 逆时针旋转 90° 到 P ，则 P 在 CD 向 D 外的延长线上， $DP = BM$ 、 $AP = AM$ 。 $\angle MAP = 90^\circ$ ， AN 平分此角，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ (SAS)， $MN = PN$ 。由 P 、 D 、 N 的点序， $PN = PD + DN = BM + DN$ 。

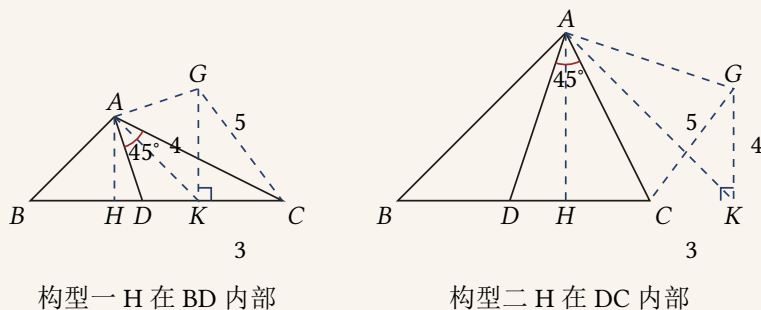
(2) 同样旋转 M 得到 P 。此时 P 、 N 、 D 、 C 按此顺序共线。 $\angle MAP = 90^\circ$ 、 $\angle MAN = 45^\circ$ ， AN 仍在该直角内部并平分它，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ ， $MN = PN$ 。由点序， $PN = PD - ND = BM - DN$ ，即 $BM = MN + DN$ 。这里 $BM > DN$ ，不能把两条正长度的和照搬到外部构型。

〔方法点睛〕 先证明全等，再根据点序写加法或减法。

题 9 · 解析

〔怎么想〕 旋转后得到一个3:4:5的直角三角形，再按K在C的哪一侧分两种情况。

〔解〕 作 $AH \perp BC$ 。 $\angle B = 45^\circ$ 使H在B向C的射线上，设 $AH = BH = t > 0$ 。将 $\triangle ABD$ 绕A逆时针旋转 90° 到 $\triangle AKG$ ，B,D分别对应K,G。



〔旋转：搬出已知的直角边〕

$$\triangle ABH \text{ 为等腰直角三角形} \implies BH = HK = t \implies BK = 2t;$$

$$BD \xrightarrow[\text{绕A}]{90^\circ} KG \implies KG \perp BC, \quad KG = BD = 4.$$

〔半角全等：搬出斜边〕

$$\left. \begin{array}{l} AD = AG, \quad AC \text{ 公共} \\ \angle DAC = \angle CAG = 45^\circ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{SAS}} \triangle DAC \cong \triangle GAC \implies GC = DC = 5.$$

〔勾股与分类：先求一段，再分加减〕

$$\text{Rt}\triangle GKC \implies CK^2 = GC^2 - KG^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \implies CK = 3.$$

由 $BK = 2t$ 、 $AB = \sqrt{2}t$ ，两种位置分别给出：

K 在 C 左侧	K 在 C 右侧
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$BK = 9 - 3 = 6$	$BK = 9 + 3 = 12$
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$t = 3$	$t = 6$
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$AB = 3\sqrt{2}$	$AB = 6\sqrt{2}$

两种构型都满足原条件；若限定H在DC内部，才只保留 $6\sqrt{2}$ 。

〔方法点睛〕 先用旋转固定 $CK = 3$ ，再由点序决定BK用加法还是减法。

■ 6 模型总结与拓展

方法卡片

长什么样：同一个顶点处有两条等长邻边夹 90° ，其中另两条射线夹 45° ； 45° 也可能藏在两线交点处。

怎么想：先把 45° 搬到合适的顶点，再把分散的长度搬到同一直线上。

几步模板：确认等长与角度条件 $\rightarrow$ 转移交叉角或补出正方形 $\rightarrow$ 旋转或翻折得到全等 $\rightarrow$ 按点序写线段和差 $\rightarrow$ 用勾股或相似求值。

易错警示：矩形缺少邻边相等的条件，必须先截形或另作构造；点在延长线上时，需要重判线段加减。

常用添线：旋转适合等长邻边与半角；翻折适合半角顶点到同一直线有垂线；延长适合复制已知高，构造等腰直角三角形；矩形优先寻找局部正方形。

拓展一四个条件与定高

在题1的内部构型中，四个条件任一成立，则 B 到 MN 的距离等于正方形边长 s 。证明见题1：从角平分关系得两组直角三角形全等。因此 $S_{\triangle BMN} = s \cdot MN/2$ 。这是由斜边长求面积的快捷方法。

拓展二定周长与乘积关系

仍用题1的构型，设 $AM = m$ 、 $CN = n$ 、正方形边长为 s 。由 $MN = m + n$ ， $\triangle DMN$ 的周长为 $(s - m) + (s - n) + (m + n) = 2s$ 。

在 $\text{Rt}\triangle DMN$ 中， $(s - m)^2 + (s - n)^2 = (m + n)^2$ ，整理得 $mn + s(m + n) = s^2$ ，即 $(s + m)(s + n) = 2s^2$ 。已知 m 可求 $n = \frac{s(s - m)}{s + m}$ 。该公式也可由题1逆向恢复半角，但使用时必须满足 $0 < m, n < s$ 。

再设 $L = MN = m + n$ 。由 $mn = s^2 - sL > 0$ ，可得 $L < s$ ；由 $(m - n)^2 = (L + 2s)^2 - 8s^2 \geq 0$ ，得到 $L \geq 2(\sqrt{2} - 1)s$ 。等号恰在 $m = n = (\sqrt{2} - 1)s$ 时成立。

拓展三底边高型的通式

$\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, D 在 BC 内部, $\angle BAC = 45^\circ$ 。设 $AD = h$ 、 $BD = p$ 、 $CD = q$, 则 $p, q > 0$, 且 $p, q < h$ 。按例题4的延长与旋转构造, $(p+q)^2 = (h-p)^2 + (h-q)^2$, 整理为 $pq + h(p+q) = h^2$, 故 $q = \frac{h(h-p)}{h+p}$ 。反之, 若 $h, p, q > 0$ 且该等式成立, 同一构造可由边长恢复 45° 。

例如例题4中 $h = 6$ 、 $p = 3$, 得 $q = 2$; 题6转化后 $h = 6$ 、 $p = \frac{9}{4}$, 得 $q = \frac{30}{11}$ 。这里 D 必须在底边内部, 不能把它直接套到垂足在外的题9第一种构型。

拓展四怎样判断应写和还是差

题8的两问都先证明 $MN = PN$, 再按点序表达 PN 。 P 、 D 、 N 时用 $PD + DN$; P 、 N 、 D 时用 $PD - DN$ 。解题时可以先写“目标线段=辅助线段”, 最后一步才换成题目中给出的长度。这样即使把图形转动、翻转, 或把点移到延长线上, 也不容易误套公式。

顶点夹半角的长度公式及证明已放在开头图A中: $BE = e$ 时, $DF = \frac{s(s-e)}{s+e}$ 、 $CF = \frac{2se}{s+e}$, 其中 $0 < e < s$ 。

易错提醒

- 矩形没有 $AB = AD$, 不能直接套正方形的线段和。
- 所有旋转都应注明中心、方向与角度, 旋转点落在边内还是延长线上也要说明。
- “半角”必须是两条指定射线的角, 不能用交点附近任意一个 45° 替换。
- 出现线段和或线段差, 先判断共线点的顺序。
- 图上看起来相等、垂直或居中, 只有题目给出或证明过才能使用。
- 求出数值后, 检查长度为正、点在线段内部以及角度条件。